BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MATEMÁTICA

EQUAÇÕES

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

15	6	20
seções	quadros	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 13
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 14
7 APLICAÇÃO NA PROVA 15
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 16
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 16
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 17
11 RESUMO DA VÉSPERA 21
Estudo completo do assunto — material integrado 21
Mapa mental do assunto 21
Bateria de questões resolvidas 22
Revisão rápida — perguntas e respostas 25
Vídeos complementares 26

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Equações estão presentes em praticamente toda prova de Matemática de nível médio. Elas aparecem de duas formas:

- **puras:** "resolva a equação", "a soma das raízes é", "o valor de x é";
- **em problemas:** idade, preço de produtos, medidas de terreno, contagem de veículos ou de pessoas, divisão de valores.

Dominar três ferramentas cobre a grande maioria do que a banca pede:

- a **equação do 1º grau** (com parênteses e frações);
- a **equação do 2º grau** (completa e incompleta, por Bhaskara ou por soma e produto);
- o **sistema de duas equações do 1º grau** (métodos da adição e da substituição).

A dificuldade das questões costuma estar menos na conta e mais em **traduzir o texto** para a linguagem matemática, em **não errar sinais** e em **descartar uma raiz que não serve** ao problema (uma medida negativa, por exemplo). Esta apostila trabalha exatamente esses pontos.

> **BIZU**
>
> Toda questão de equação segue o mesmo roteiro: **definir o x, montar a equação, resolver, conferir e responder exatamente o que foi perguntado**. Muitos candidatos acertam a conta e erram a questão porque marcam o valor de x quando a pergunta pedia o dobro, o maior número ou o total.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- resolver equações do 1º grau, inclusive com parênteses e frações;
- resolver equações do 2º grau completas e incompletas pela fórmula de Bhaskara e por soma e produto;
- interpretar o discriminante (delta) para prever quantas raízes reais a equação possui;
- resolver sistemas de duas equações do 1º grau pelos métodos da adição e da substituição;
- traduzir problemas escritos em equações ou sistemas e escolher a resposta que faz sentido no contexto;
- conferir resultados substituindo-os na equação original ou nas duas equações do sistema.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto são as **definições** e **propriedades** das igualdades.

2.1. O que é uma equação

Equação é uma **igualdade** que contém uma ou mais **incógnitas** (valores desconhecidos, normalmente representados por letras como x, y, a, b). Resolver uma equação é encontrar o valor (ou os valores) da incógnita que tornam a igualdade verdadeira. Esses valores são chamados de **raízes** ou **soluções**.

Exemplo: na equação x + 4 = 10, a raiz é x = 6, porque 6 + 4 = 10.

2.2. Membros e termos

- O que fica à **esquerda** do sinal de igual é o **1º membro**; o que fica à **direita** é o **2º membro**.
- Cada parcela separada por + ou − é um **termo**.
- Termos com a incógnita são **termos variáveis**; termos só com números são **termos independentes** (ou constantes).

2.3. Princípio da equivalência

Uma igualdade continua verdadeira se fizermos **a mesma operação nos dois membros**:

- somar ou subtrair o mesmo número dos dois lados;
- multiplicar ou dividir os dois lados pelo mesmo número (diferente de zero).

A "regra prática" de **passar para o outro lado trocando o sinal** é só um atalho desse princípio. Quando um termo que está somando muda de lado, passa a subtrair; quando está multiplicando, passa a dividir. Isso é a **operação inversa**.

2.4. Grau da equação

O **grau** é dado pelo **maior expoente** da incógnita:

- **1º grau:** a incógnita aparece com expoente 1 (por exemplo, $3x - 7 = 2x + 5$);
- **2º grau:** a incógnita aparece ao quadrado (por exemplo, $x^2 - 5x + 6 = 0$).

> **ATENÇÃO**
>
> Antes de classificar o grau, **simplifique** a equação. Em $x^2 + 3x = x^2 + 9$, os termos x^2 se cancelam e sobra $3x = 9$: a equação é, na verdade, do 1º grau, com $x = 3$.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Equação do 1º grau: forma geral

A forma geral é **$ax + b = 0$**, com **$a \neq 0$**. A solução é **$x = -b/a$**.

Exemplo: $4x - 12 = 0$. Aqui $a = 4$ e $b = -12$. Então $x = -(-12)/4 = 12/4 = 3$.

3.2. Equação do 2º grau: forma geral

A forma geral é **$ax^2 + bx + c = 0$**, com **$a \neq 0$**. Os números a, b e c são os **coeficientes**:

- **a:** coeficiente de x^2;
- **b:** coeficiente de x;
- **c:** termo independente.

Exemplo: em $2x^2 - 8x + 6 = 0$, temos $a = 2$, $b = -8$ e $c = 6$.

PEGADINHA

Escreva os coeficientes **com seus sinais**. Em $x^2 - 7x + 10 = 0$, o b vale **−7**, e não 7. O erro de sinal em b é a principal causa de erro na fórmula de Bhaskara.

3.3. Discriminante (delta)

O **discriminante** é **$\Delta = b^2 - 4ac$**. Ele indica quantas raízes reais a equação tem:

- **$\Delta > 0$:** duas raízes reais **diferentes**;
- **$\Delta = 0$:** duas raízes reais **iguais** (na prática, uma só solução);
- **$\Delta < 0$: nenhuma** raiz real.

3.4. Sistema de equações

Sistema é um conjunto de equações que devem ser satisfeitas **ao mesmo tempo**. Com duas incógnitas, precisamos em geral de duas equações. A solução é o **par (x, y)** que verifica as duas.

3.5. Dicionário de tradução

No texto	Na equação
um número	x
o dobro de um número	2x
o triplo de um número	3x
a metade de um número	x/2
a terça parte de um número	x/3
6 a mais, excede em 6	x + 6
6 a menos	x − 6
o quadrado de um número	x^2
números consecutivos	x, x + 1, x + 2
números pares (ou ímpares) consecutivos	x, x + 2, x + 4
o triplo da soma de um número com 4	3(x + 4)
a soma do triplo de um número com 4	3x + 4
daqui a 5 anos (idade)	x + 5
há 5 anos (idade)	x − 5

ATENÇÃO

"O triplo da soma de um número com 4" é **3(x + 4)**. "A soma do triplo de um número com 4" é **3x + 4**. A

ordem das palavras muda a conta: o que vem primeiro na frase é a última operação feita.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Resolvendo equações do 1º grau

Na prática, **isolamos o x**: os termos com x vão para um lado, os números para o outro, e cada termo que muda de lado troca de sinal (operação inversa).

EXEMPLO

Exemplo 1: 5x + 3 = 18.

- 5x = 18 − 3
- 5x = 15
- x = 3
- Conferindo: 5 x 3 + 3 = 18.

EXEMPLO

Exemplo 2: 3x − 7 = 2x + 5.

- 3x − 2x = 5 + 7
- x = 12
- Conferindo: 3 x 12 − 7 = 29 e 2 x 12 + 5 = 29.

BIZU

Sempre confira substituindo o valor encontrado na equação original. A conferência leva alguns segundos e elimina erros de sinal, que são a principal causa de perda de pontos.

4.2. Equações com parênteses

Aplique primeiro a **propriedade distributiva**: o número de fora multiplica cada termo de dentro, respeitando os sinais.

EXEMPLO

Exemplo: 2(x − 3) = x + 1.

- 2x − 6 = x + 1
- 2x − x = 1 + 6
- x = 7

- Conferindo: $2(7-3) = 8$ e $7+1 = 8$.

> **ATENÇÃO**
>
> **Cuidado com o sinal negativo antes do parêntese:** em $10-(x-2) = 5$, o sinal de menos troca o sinal de **todos** os termos de dentro: $10-x+2 = 5$, então $12-x = 5$ e $x = 7$. Conferindo: $10-(7-2) = 10-5 = 5$.

4.3. Equações com frações

Multiplique **todos os termos** pelo **mmc dos denominadores**. Isso elimina as frações.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 1:** $x/2 + x/4 = 15$.

- O mmc de 2 e 4 é 4.
- Multiplicando tudo por 4: $2x + x = 60$.
- $3x = 60$, logo $x = 20$.
- Conferindo: $10 + 5 = 15$.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 2:** $x + x/2 + x/3 = 55$.

- O mmc de 1, 2 e 3 é 6.
- Multiplicando tudo por 6: $6x + 3x + 2x = 330$.
- $11x = 330$, logo $x = 30$.
- Conferindo: $30 + 15 + 10 = 55$.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 3:** $(x+1)/3 = (x-1)/2$.

- Multiplicando em cruz (ou pelo mmc 6): $2(x+1) = 3(x-1)$.
- $2x + 2 = 3x - 3$
- $2 + 3 = 3x - 2x$
- $x = 5$
- Conferindo: $6/3 = 2$ e $4/2 = 2$.

> **PEGADINHA**
>
> Ao multiplicar pelo mmc, **todos** os termos devem ser multiplicados, inclusive os que não têm fração e o número do outro lado. Em $x + x/2 + x/3 = 55$, quem esquece de multiplicar o 55 por 6 chega a $11x = 55$ e $x = 5$, que está errado.

4.4. Casos especiais do 1º grau

Ao simplificar, podem surgir duas situações que não têm "um único x":

- **Equação impossível:** $2x + 1 = 2x + 3$ leva a $1 = 3$, o que é falso. **Não há solução**.
- **Equação com infinitas soluções (identidade):** $2(x + 1) = 2x + 2$ leva a $2 = 2$, sempre verdadeiro. **Qualquer número** é solução.

4.5. Montando equações a partir do texto

Defina claramente **o que representa o x** e, ao final, responda **exatamente o que foi perguntado**.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 1:** "O dobro de um número, mais 7, é igual a 31. Qual é o número?"

- $2x + 7 = 31$
- $2x = 24$
- $x = 12$

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 2:** "A soma de três números inteiros consecutivos é 72. Qual é o maior?"

- Números: x, $x + 1$, $x + 2$.
- $3x + 3 = 72$, logo $3x = 69$ e $x = 23$.
- Os números são 23, 24 e 25. **O maior é 25** (e não 23).

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 3 (idades):** "Hoje, a idade de Ana é o triplo da idade de Bia. Daqui a 10 anos, a idade de Ana será o dobro da de Bia. Quantos anos Ana tem hoje?"

- Bia: x; Ana: $3x$.
- Daqui a 10 anos: $3x + 10 = 2(x + 10)$.
- $3x + 10 = 2x + 20$, logo $x = 10$.
- Bia tem 10 anos e **Ana tem 30**. Conferindo: daqui a 10 anos, $40 = 2 \times 20$.

> EXEMPLO
>
> Em problemas de idade, **as duas pessoas envelhecem o mesmo número de anos**. Se o enunciado fala em "daqui a 10 anos", some 10 à idade de cada uma; se fala em "há 5 anos", subtraia 5 de cada uma.

4.6. Equação do 2º grau: fórmula de Bhaskara

Calcula-se primeiro o discriminante **$\Delta = b^2 - 4ac$** e, depois, **$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$**.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 1:** $x^2 - 6x + 8 = 0$.

- $a = 1, b = -6, c = 8$.
- $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 8 = 36 - 32 = 4$.
- $x = (6 \pm 2)/2$: $x = 4$ ou $x = 2$.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 2:** $x^2 - 7x + 10 = 0$.

- $a = 1, b = -7, c = 10$.
- $\Delta = 49 - 40 = 9$.
- $x = (7 \pm 3)/2$: $x = 5$ ou $x = 2$.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 3 ($\Delta = 0$):** $x^2 - 4x + 4 = 0$.

- $\Delta = 16 - 16 = 0$.
- $x = 4/2 = 2$ (duas raízes iguais).

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 4 ($\Delta < 0$):** $x^2 + 2x + 5 = 0$.

- $\Delta = 4 - 20 = -16$.
- Como não existe raiz quadrada real de número negativo, **não há raiz real**.

> PEGADINHA
>
> O quadrado de um número negativo é **positivo**: $(-7)^2 = 49$. Quem calcula b^2 como -49 erra o delta. Já o termo $-4ac$ **pode** ser positivo ou negativo, conforme os sinais de a e c.

4.7. Soma e produto das raízes

As raízes x_1 e x_2 satisfazem:

- **Soma: $S = x_1 + x_2 = -b/a$**;
- **Produto: $P = x_1 \cdot x_2 = c/a$**.

EXEMPLO

Exemplo 1: $x^2 - 5x + 6 = 0$. S = 5 e P = 6. Procuram-se dois números com soma 5 e produto 6: **2 e 3**.

EXEMPLO

Exemplo 2: $2x^2 - 8x + 6 = 0$. S = −(−8)/2 = 4 e P = 6/2 = 3. Dois números com soma 4 e produto 3: **1 e 3**.

EXEMPLO

Exemplo 3: $x^2 - 9x + 14 = 0$. S = 9 e P = 14. As raízes são **2 e 7**.

Esse caminho costuma ser mais rápido que Bhaskara quando **a = 1** e os números são pequenos. E serve também para **montar** uma equação a partir das raízes: a equação de raízes x_1 e x_2 pode ser escrita como $\mathbf{x^2 - Sx + P = 0}$.

EXEMPLO

Exemplo 4: raízes 3 e −2. S = 1 e P = −6. Equação: $\mathbf{x^2 - x - 6 = 0}$. Conferindo: 9 − 3 − 6 = 0 e 4 + 2 − 6 = 0.

BIZU

Se a questão pergunta **só a soma** ou **só o produto** das raízes, nem precisa resolver a equação: use **−b/a** e **c/a** direto.

4.8. Equações do 2º grau incompletas

- **Sem o termo em x (b = 0):** $x^2 - 16 = 0$ leva a $x^2 = 16$ e **x = 4 ou x = −4**. Da mesma forma, $x^2 - 9 = 0$ dá x = 3 ou x = −3.
- **Sem o termo independente (c = 0):** $x^2 - 3x = 0$ fatora-se em $x(x - 3) = 0$, logo **x = 0 ou x = 3**. Da mesma forma, $2x^2 - 10x = 0$ vira $2x(x - 5) = 0$, logo x = 0 ou x = 5.

ATENÇÃO

Em $x^2 - 3x = 0$, **não divida os dois lados por x**: isso faria você perder a raiz x = 0. Prefira colocar x em evidência. E em $x^2 = 16$, não esqueça a raiz negativa: as soluções são 4 **e** −4.

4.9. Problemas com equação do 2º grau

Quando a incógnita aparece **multiplicada por ela mesma** (áreas, produto de dois números), pense em equação do 2º grau.

EXEMPLO

Exemplo 1 (terreno): um terreno retangular tem um lado 3 m maior que o outro e área de 40 m^2.

- Menor lado: x; maior lado: x + 3.
- $x(x + 3) = 40$, ou seja, $x^2 + 3x - 40 = 0$.
- $\Delta = 9 + 160 = 169$; $\sqrt{\Delta} = 13$.
- $x = (-3 \pm 13)/2$: $x = 5$ ou $x = -8$.
- Como lado não pode ser negativo, **x = 5**. Lados: 5 m e 8 m. Conferindo: 5 x 8 = 40.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 2 (terreno):** mesmo enunciado, com área de 54 m^2.

- $x^2 + 3x - 54 = 0$.
- $\Delta = 9 + 216 = 225$; $\sqrt{\Delta} = 15$.
- $x = (-3 + 15)/2 = 6$ ou $x = (-3 - 15)/2 = -9$, que se descarta.
- Lados: **6 m e 9 m**.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 3 (consecutivos):** o produto de dois números naturais consecutivos é 56.

- $x(x + 1) = 56$, ou seja, $x^2 + x - 56 = 0$.
- $\Delta = 1 + 224 = 225$; $\sqrt{\Delta} = 15$.
- $x = (-1 \pm 15)/2$: $x = 7$ ou $x = -8$.
- Como os números são naturais, **7 e 8**.

> **ATENÇÃO**
>
> Em problemas de **medida** (lado de um terreno, idade, quantidade de pessoas ou objetos), **descarte a raiz negativa**. A equação aceita as duas raízes, mas o problema só aceita a que faz sentido.

4.10. Sistemas: método da adição

Somam-se ou subtraem-se as equações para **eliminar uma incógnita**.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 1:** h + m = 30 e h − m = 6.

- Somando: 2h = 36, logo h = 18.
- Substituindo na primeira: m = 30 − 18 = 12.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 2 (é preciso multiplicar):** 2x + 3y = 12 e x − y = 1.

- Multiplicando a segunda por 3: 3x − 3y = 3.
- Somando com a primeira: 5x = 15, logo x = 3.

- Na segunda: 3 − y = 1, logo y = 2.
- Conferindo: 2 x 3 + 3 x 2 = 12 e 3 − 2 = 1.

PEGADINHA

Ao multiplicar uma equação para igualar coeficientes, multiplique **todos os termos**, inclusive o termo independente. Quem multiplica só o 1º membro (3x − 3y = 1) chega a um resultado errado.

4.11. Sistemas: método da substituição

Isola-se uma incógnita em uma equação e **substitui-se** na outra. É o método mais cômodo quando uma das incógnitas já está com coeficiente 1.

EXEMPLO

Exemplo 1: a + b = 15 e 3a + 2b = 38.

- Da primeira: b = 15 − a.
- Substituindo: 3a + 2(15 − a) = 38, então 3a + 30 − 2a = 38 e a = 8.
- b = 15 − 8 = 7.
- Conferindo: 8 + 7 = 15 e 3 x 8 + 2 x 7 = 38.

EXEMPLO

Exemplo 2 (carros e motos): em um estacionamento há carros e motos, num total de 20 veículos e 56 rodas.

- c + m = 20 e 4c + 2m = 56.
- Da primeira: m = 20 − c.
- Substituindo: 4c + 2(20 − c) = 56, então 4c + 40 − 2c = 56, 2c = 16 e c = 8.
- m = 12. Conferindo: 4 x 8 + 2 x 12 = 32 + 24 = 56.

EXEMPLO

Exemplo 3 (papelaria): 3 canetas e 2 cadernos custam R$ 19,00; 1 caneta e 4 cadernos custam R$ 23,00.

- 3c + 2k = 19 e c + 4k = 23.
- Da segunda: c = 23 − 4k.
- Substituindo: 3(23 − 4k) + 2k = 19, ou seja, 69 − 10k = 19, k = 5.
- c = 23 − 20 = 3. Caneta: **R$ 3,00**; caderno: **R$ 5,00**.
- Conferindo: 3 x 3 + 2 x 5 = 19 e 3 + 4 x 5 = 23.

4.12. Atalho "total e diferença"

Em sistemas do tipo **soma = S** e **diferença = D**:

- **maior parcela = (S + D)/2**;
- **menor parcela = (S − D)/2**.

Com soma 30 e diferença 6: maior = 36/2 = 18; menor = 24/2 = 12. Com soma 48 e diferença 12: maior = 30; menor = 18.

> **REVISÃO**
>
> Confira o resultado **nas duas equações**, e não só em uma. Um par que satisfaz a primeira equação mas não a segunda **não é solução** do sistema.

4.13. Classificação dos sistemas

- **Possível e determinado:** tem uma única solução (o caso das provas, quase sempre).
- **Impossível:** não tem solução. Exemplo: x + y = 5 e x + y = 7 (a mesma soma não pode valer 5 e 7).
- **Possível e indeterminado:** tem infinitas soluções. Exemplo: x + y = 5 e 2x + 2y = 10 (a segunda é a primeira multiplicada por 2).

4.14. Roteiro para resolver problemas

- **Ler** com atenção, até o fim.
- **Definir** a incógnita (o que é o x).
- **Traduzir** cada frase em relação matemática.
- **Escolher a ferramenta:** uma grandeza desconhecida, equação do 1º grau; duas grandezas, sistema; incógnita ao quadrado, equação do 2º grau.
- **Resolver** com atenção aos sinais.
- **Verificar** no texto e descartar o que não faz sentido.
- **Responder** ao que foi perguntado.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Quadro de regras

- 1º grau: **$ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$**.
- Termo que muda de lado **troca de operação** (soma vira subtração; multiplicação vira divisão).
- Frações: multiplique **tudo** pelo **mmc**.
- Parênteses: **distributiva** primeiro; sinal de menos antes do parêntese troca todos os sinais de dentro.
- 2º grau: **$\Delta = b^2 - 4ac$** e **$x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$**.
- **$S = -b/a$** e **$P = c/a$**.
- Incompleta com b = 0: **$x = \pm\sqrt{(-c/a)}$**, quando houver raiz real.

- Incompleta com c = 0: **x = 0** ou **x = −b/a**.
- Sistema: **adição** quando os coeficientes se cancelam fácil; **substituição** quando uma incógnita está isolada ou tem coeficiente 1.
- Total e diferença: **(S + D)/2** e **(S − D)/2**.

5.2. Exemplo integrado

EXEMPLO

Uma guarda municipal comprou coletes e lanternas. Dois coletes e três lanternas custaram R$ 270,00; quatro coletes e uma lanterna custaram R$ 290,00. Qual o preço da lanterna?

Sistema: 2c + 3l = 270 e 4c + l = 290. Da segunda, l = 290 − 4c. Substituindo: 2c + 3(290 − 4c) = 270, então 2c + 870 − 12c = 270, −10c = −600 e c = 60. Logo l = 290 − 240 = **R$ 50,00**. Conferindo: 2 x 60 + 3 x 50 = 270 e 4 x 60 + 50 = 290. Repare que R$ 60,00 é o preço do colete, e é exatamente a alternativa "isca" que a banca coloca.

EXEMPLO

Um quadro retangular tem 34 cm de perímetro e 60 cm^2 de área. Qual o maior lado?

Perímetro 34 significa que a soma de dois lados vizinhos é 17 (semiperímetro). Então a + b = 17 e a · b = 60. Os lados são raízes de $x^2 − 17x + 60 = 0$. Dois números com soma 17 e produto 60: **5 e 12**. O maior lado mede **12 cm**.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. 1º grau x 2º grau

Aspecto	1º grau	2º grau
Forma geral	$ax + b = 0$, $a \neq 0$	$ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$
Número de raízes	Uma	Até duas reais
Método	Isolar o x	Bhaskara ou soma e produto
Quando usar em problemas	Uma grandeza, relações lineares	Áreas, produto de dois números

6.2. Discriminante

Condição	Raízes reais
Δ > 0	Duas raízes diferentes
Δ = 0	Duas raízes iguais (uma só solução)

Condição	Raízes reais
$\Delta < 0$	Nenhuma raiz real

6.3. Adição x substituição

Método	Quando usar	Cuidado
Adição	Coeficientes opostos ou fáceis de igualar	Multiplicar todos os termos
Substituição	Uma incógnita isolada ou com coeficiente 1	Usar parênteses ao substituir

6.4. Incompletas do 2º grau

Tipo	Exemplo	Raízes
b = 0	$x^2 - 16 = 0$	4 e −4
c = 0	$x^2 - 3x = 0$	0 e 3
b = 0 e c = 0	$5x^2 = 0$	0 (dupla)

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Como a banca pergunta

- **"A solução da equação é":** equação pura do 1º grau, quase sempre com parênteses ou frações.
- **"A soma (ou o produto) das raízes é":** use −b/a ou c/a.
- **"Quantas raízes reais":** calcule o delta.
- **Problemas de soma e diferença:** use o atalho (S + D)/2 e (S − D)/2.
- **Problemas de veículos, preços, idades:** monte um sistema.
- **Problemas de área ou produto:** monte uma equação do 2º grau e descarte a raiz negativa.

7.2. Alternativas "isca"

A banca costuma colocar, entre as alternativas, os valores que aparecem **no meio da conta**:

- o **valor de x** quando se pede outra grandeza (o maior número, a idade do pai, o preço do caderno);
- a **outra incógnita** do sistema (o número de homens quando se pedem as mulheres);
- o **produto** quando se pede a soma das raízes (ou o contrário);
- o resultado com **sinal trocado** (−9 em vez de 9 na soma das raízes);
- a **raiz negativa** em problema de medida.

BIZU

Antes de marcar, releia **a última linha do enunciado**. Se você achou x = 23 e a pergunta é "o maior dos três consecutivos", a resposta é 25.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Troca de sinal** ao mudar o termo de lado.
- **mmc** em equações com frações, multiplicando **todos** os termos.
- **Distributiva** com sinal negativo antes do parêntese.
- **Bhaskara** com atenção ao sinal de b: se b = −7, então −b = 7.
- **$(-b)^2$ é sempre positivo.**
- **Delta** para contar raízes: Δ < 0, nenhuma raiz real.
- **Soma = −b/a; produto = c/a.**
- **Incompletas:** $x^2 = 16$ tem duas raízes; $x^2 - 3x = 0$ tem a raiz 0.
- **Descartar raiz negativa** em problemas de medida e idade.
- **Sistemas** de veículos e rodas, preços de produtos e total e diferença.
- **Conferir** nas duas equações do sistema.
- **Responder o que foi pedido.**

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

✗ *"Ao passar um termo para o outro lado da equação, ele mantém o mesmo sinal."*
Falso. Ele troca de operação: o que somava passa a subtrair, e vice-versa.

✗ *"Em $x^2 - 7x + 10 = 0$, o coeficiente b é 7."*
Falso. O coeficiente b é −7; logo −b = 7 na fórmula de Bhaskara.

✗ *"$(-7)^2 = -49$."*
Falso. O quadrado de um número negativo é positivo: $(-7)^2 = 49$.

✗ *"A equação $x^2 = 16$ tem uma única solução, $x = 4$."*
Falso. As soluções são 4 e −4.

✗ *"Em $x^2 - 3x = 0$, basta dividir por x para obter a única raiz, x = 3."*
Falso. Dividir por x elimina a raiz x = 0. As raízes são 0 e 3.

✗ *"Se Δ = 0, a equação não tem raiz real."*
Falso. Com Δ = 0 há duas raízes reais iguais. Só não há raiz real quando Δ < 0.

✗ *"A soma das raízes de $ax^2 + bx + c = 0$ é b/a."*
Falso. A soma é −b/a; o produto é c/a.

✗ *"Em problemas de medida, as duas raízes da equação são sempre válidas."*
Falso. Medida, idade e quantidade não podem ser negativas; a raiz negativa é descartada.

✗ *"Se o par satisfaz a primeira equação, já é solução do sistema."*
Falso. A solução precisa satisfazer as duas equações ao mesmo tempo.

✗ *"No método da adição, basta multiplicar os termos com incógnita para igualar coeficientes."*
Falso. Todos os termos da equação, inclusive o independente, devem ser multiplicados.

✗ *"Ao eliminar frações pelo mmc, só os termos com denominador precisam ser multiplicados."*
Falso. Todos os termos dos dois membros são multiplicados pelo mmc.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

A solução da equação 2(x − 3) + 5 = 3x − 4 é:

A) −3
B) 1
C) 3
D) 9

Gabarito: C.

Distributiva: 2x − 6 + 5 = 3x − 4, ou seja, 2x − 1 = 3x − 4. Passando os termos: −1 + 4 = 3x − 2x, logo x = 3. Conferindo: 2(3 − 3) + 5 = 5 e 3 x 3 − 4 = 5. As alternativas A, B e D não satisfazem a igualdade (por exemplo, x = 1 dá 1 de um lado e −1 do outro).

QUESTÃO 02

A soma de dois números é 25 e a diferença entre eles é 7. O maior desses números é:

A 9
B 12
C 18
D 16

Gabarito: D.

Maior = (25 + 7)/2 = 16; menor = (25 − 7)/2 = 9. A alternativa A é o menor número. As alternativas B e C não satisfazem soma e diferença ao mesmo tempo.

QUESTÃO 03

A soma de três números inteiros consecutivos é 72. O maior desses números é:

A 25
B 24
C 23
D 22

Gabarito: A.

x + (x + 1) + (x + 2) = 72, logo 3x + 3 = 72 e x = 23. Os números são 23, 24 e 25; o maior é 25. A alternativa C é o menor; a B é o do meio; a D não pertence à sequência.

QUESTÃO 04

A soma das raízes da equação $x^2 - 9x + 14 = 0$ é:

A −9
B 9
C 14
D 5

Gabarito: B.

Soma = −b/a = −(−9)/1 = 9 (as raízes são 2 e 7). A alternativa A esquece o sinal negativo da fórmula; a C é o produto das raízes (c/a); a D é a diferença entre as raízes.

QUESTÃO 05

Dois números naturais têm soma 48 e diferença 12. O produto desses números é:

A 504
B 576
C 560
D 540

Gabarito: D.

Maior = (48 + 12)/2 = 30 e menor = (48 − 12)/2 = 18. Produto: 30 x 18 = 540. A alternativa B (576) seria 24 x 24, supondo números iguais. As alternativas A e C não correspondem ao produto dos números que satisfazem as condições.

QUESTÃO 06

Em uma turma de 30 guardas municipais, o número de homens supera o de mulheres em 6. O número de mulheres dessa turma é:

A 10
B 12
C 18
D 24

Gabarito: B.

h + m = 30 e h − m = 6. Somando: 2h = 36, logo h = 18 e m = 12. A alternativa C é o número de homens. As alternativas A e D não satisfazem as duas condições.

QUESTÃO 07

Dois coletes e três lanternas custam, juntos, R$ 270,00; quatro coletes e uma lanterna custam R$ 290,00. O preço de uma lanterna é:

A R$ 40,00
B R$ 60,00
C R$ 50,00
D R$ 70,00

Gabarito: C.

Da segunda equação, l = 290 − 4c. Substituindo na primeira: 2c + 3(290 − 4c) = 270, então −10c = −600 e c = 60; logo l = 50. A alternativa B é o preço do colete. As alternativas A e D não satisfazem as duas equações.

QUESTÃO 08

Sobre a equação $x^2 - 4x + 5 = 0$, é correto afirmar que ela

A) não possui raízes reais.
B) possui duas raízes reais iguais a 2.
C) possui duas raízes reais diferentes, 1 e 5.
D) possui uma raiz real positiva e outra negativa.

Gabarito: A.

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4$. Como $\Delta < 0$, não há raiz real. A alternativa B seria o caso de $\Delta = 0$ (como em $x^2 - 4x + 4 = 0$). Na alternativa C, os números 1 e 5 têm soma 6 e produto 5, que não correspondem a $-b/a = 4$ e $c/a = 5$. A alternativa D exigiria produto negativo, mas $c/a = 5$ é positivo.

QUESTÃO 09

A soma das idades atuais de um pai e de seu filho é 56 anos. Daqui a 4 anos, a idade do pai será o triplo da idade do filho. A idade atual do pai é:

A) 12 anos
B) 36 anos
C) 40 anos
D) 44 anos

Gabarito: D.

Filho: x; pai: $56 - x$. Daqui a 4 anos: $(56 - x) + 4 = 3(x + 4)$, ou seja, $60 - x = 3x + 12$, $4x = 48$ e $x = 12$. O pai tem $56 - 12 = 44$ anos. Conferindo: daqui a 4 anos, $48 = 3 \times 16$. A alternativa A é a idade do filho; as alternativas B e C não satisfazem as condições.

QUESTÃO 10

Um quadro retangular tem 34 cm de perímetro e 60 cm^2 de área. A medida do maior lado desse quadro é:

A) 5 cm
B) 12 cm
C) 10 cm
D) 15 cm

Gabarito: B.

O semiperímetro é 17, então $a + b = 17$ e $a \cdot b = 60$. Os lados são raízes de $x^2 - 17x + 60 = 0$, isto é, 5 e 12. O maior lado mede 12 cm. A alternativa A é o menor lado; as alternativas C e D não satisfazem soma e produto ao mesmo tempo (10 exigiria o outro lado 7, com área 70; 15 exigiria o outro lado 2, com área 30).

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **1º grau:** $ax + b = 0$, com $x = -b/a$; troque de lado com a operação inversa.
- **Parênteses:** distributiva primeiro; menos antes do parêntese troca todos os sinais.
- **Frações:** multiplique **todos** os termos pelo mmc.
- **Confira** sempre substituindo na equação original.
- **2º grau:** $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$.
- **Bhaskara:** $\Delta = b^2 - 4ac$ e $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$.
- **$\Delta > 0$:** duas raízes diferentes; **$\Delta = 0$:** duas iguais; **$\Delta < 0$:** nenhuma real.
- **Soma = $-b/a$; produto = c/a.** Equação a partir das raízes: $x^2 - Sx + P = 0$.
- **Incompletas:** $x^2 = k$ dá $\pm\sqrt{k}$; $x(x - m) = 0$ dá 0 e m. Não divida por x.
- **Medida ou idade:** descarte a raiz negativa.
- **Sistema:** adição quando os coeficientes se cancelam fácil; substituição quando uma incógnita está isolada.
- **Total e diferença:** maior = $(S + D)/2$; menor = $(S - D)/2$.
- **Confira nas duas equações** do sistema.
- **Responda o que foi pedido:** cuidado com a alternativa que traz o x ou a outra incógnita.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Equações

1º grau
- ax + b = 0
- x = −b/a
- MMC para frações

2º grau
- Bhaskara
- Discriminante Δ
- Soma e produto
- Incompletas

Sistemas
- Adição
- Substituição
- Conferir nas duas

Problemas
- Traduzir o texto
- Definir o x
- Responder o que foi pedido

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

A soma das idades atuais de um pai e de seu filho é 56 anos. Daqui a 4 anos, a idade do pai será o triplo da idade do filho. A idade atual do pai é:

A) 12 anos
B) 36 anos
C) 40 anos
D) 44 anos
E) 48 anos

Gabarito: D

Sendo x a idade do filho, o pai tem 56 − x e (56 − x) + 4 = 3(x + 4), o que dá x = 12. O pai tem 56 − 12 = 44 anos. O valor 12 é a idade do filho.

QUESTÃO 2

Um quarto de um número, somado a 9, é igual à metade desse mesmo número diminuída de 3. Esse número é:

A) 48
B) 12
C) 24
D) 36
E) 60

Gabarito: A

Montando: x/4 + 9 = x/2 − 3, logo 12 = x/2 − x/4 = x/4 e x = 48. Os valores 12 e 24 aparecem quando se para antes de concluir a conta ou se erra o sinal do 3.

QUESTÃO 3

Em uma turma de 30 guardas municipais, o número de homens supera o de mulheres em 6. O número de mulheres dessa turma é:

A 10
B 12
C 14
D 16
E 18

Gabarito: B

Sistema: h + m = 30 e h − m = 6. Somando as equações: 2h = 36 → h = 18; logo m = 12. A alternativa 18 é o número de homens, e não de mulheres.

QUESTÃO 4

Dois números naturais têm soma 48 e diferença 12. O produto desses números é:

A 504
B 560
C 520
D 540
E 576

Gabarito: D

Maior = (48 + 12) ÷ 2 = 30 e menor = (48 − 12) ÷ 2 = 18. O produto é 30 × 18 = 540. O valor 576 seria 24 × 24, supondo números iguais.

QUESTÃO 5

Hoje, a idade de um pai é o triplo da idade de seu filho. Daqui a 10 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. A soma das idades de pai e filho, hoje, é:

A 30
B 40
C 45
D 50

E 60

Gabarito: B

Sendo x a idade do filho: 3x + 10 = 2(x + 10), logo x = 10 e o pai tem 30. A soma é 40 anos.

QUESTÃO 6

A soma de dois números é 25 e a diferença entre eles é 7. O maior desses números é:

A 16

B 9

C 12

D 18

E 32

Gabarito: A

Somando as duas equações (x + y = 25 e x − y = 7), obtém-se 2x = 32, logo x = 16 e y = 9. O 9 é o menor número, e não o maior.

QUESTÃO 7

O produto das raízes da equação $x^2 - 5x + 6 = 0$ é:

A −6

B −5

C 1

D 5

E 6

Gabarito: E

As raízes são 2 e 3 (2 + 3 = 5 e 2 · 3 = 6). Pelas relações de soma e produto, o produto é c/a = 6/1 = 6. A alternativa 5 é a soma das raízes (−b/a); −5 e −6 são erros de sinal.

QUESTÃO 8

Se x e y satisfazem o sistema x/2 + y/3 = 8 e x/4 − y/6 = 1, então x + y é igual a:

A 19

B 14

C 17

D 21

E 24

Gabarito: A

Multiplicando a primeira equação por 6 e a segunda por 12: 3x + 2y = 48 e 3x − 2y = 12. Somando, 6x = 60, x = 10 e y = 9, logo x + y = 19. Erros de sinal ao somar as equações levam aos demais valores.

QUESTÃO 9

O produto de um número inteiro positivo pelo seu sucessor é 156. Esse número é:

A 11
B 13
C 14
D 15
E 12

Gabarito: E

Chamando o número de n, $n(n + 1) = 156$, ou $n^2 + n - 156 = 0$, cujas raízes são 12 e −13. Como o número é positivo, n = 12 (12 × 13 = 156). O 13 é o sucessor, não o número procurado.

QUESTÃO 10

A solução da equação 3x − 7 = 2x + 5 é:

A 12
B 8
C 5
D 2
E −2

Gabarito: A

Isolando x: 3x − 2x = 5 + 7 → x = 12. Conferindo: 3 · 12 − 7 = 29 e 2 · 12 + 5 = 29. As outras alternativas surgem de erros de sinal ao passar termos de um lado para o outro (como 5 − 7 = −2).

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Resolva: 5x + 3 = 18.	x = 3.
Qual a fórmula do discriminante?	$\Delta = b^2 - 4ac$.
Se Δ < 0, quantas raízes reais há?	Nenhuma.

Pergunta	Resposta
Raízes de $x^2 - 9 = 0$?	3 e −3.
Soma das raízes de $2x^2 - 8x + 6 = 0$?	4 (−b/a = 8/2).
x + y = 10 e x − y = 2. Quanto vale x?	6.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Equações do 1º grau PARA CONCURSO - Curso completo - aula 1 ASSISTIR

Felippe Loureiro

https://youtu.be/IxFblgd8Atc